

Multi-agent RAG pour documents PDF

Desbois-Renaudin Méo

Tuteur: Morandat Floréal

Maître de stage: Barriere Paul



Informatique
Etranger (IA)

D'OÙ PART-ON ?

EDF dispose de centaines de PDF décrivant les règles et procédures de maintenance des centrales nucléaires. Aujourd'hui, ces documents sont consultés via un support mail, ce qui prend du temps et surcharge les équipes.

Mon stage chez Thalès visait à trouver une solution moderne pour valoriser ces données.

LE DÉFI A RELEVÉ

Comment rendre facilement accessibles les informations contenues dans un corpus de PDF techniques à des employés de centrales nucléaires ?

PDF: UN FORMAT DIFFICILE A LIRE :

PDF est un format propriétaire pensé pour l'imprimerie. Dans celui-ci, le texte n'est pas stocké comme un flux linéaire, mais sous forme de caractères individuels (glyphes), positionnés à des coordonnées précises sur la page.

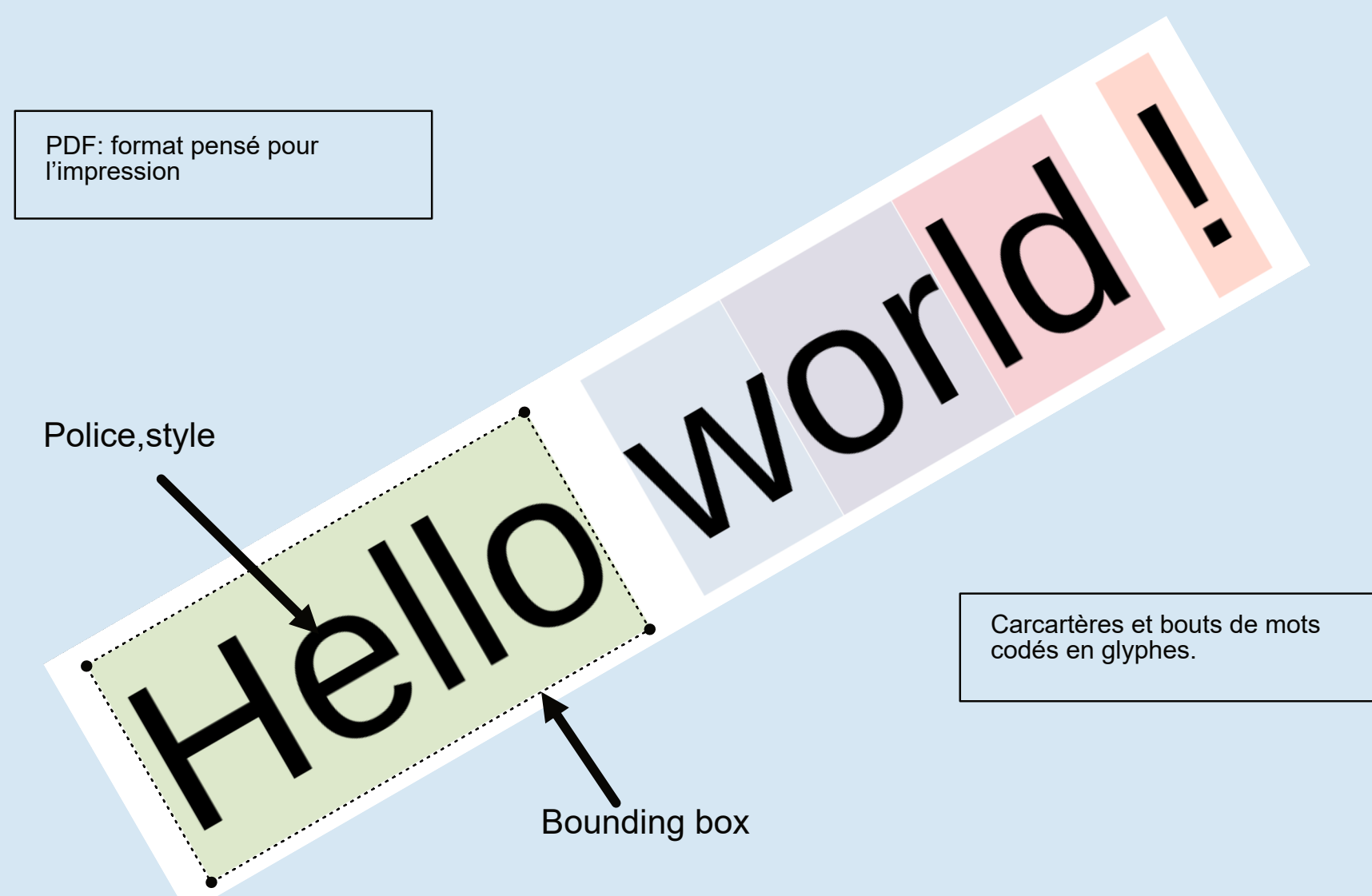


Figure 1 : Exemple de glyphe dans un PDF

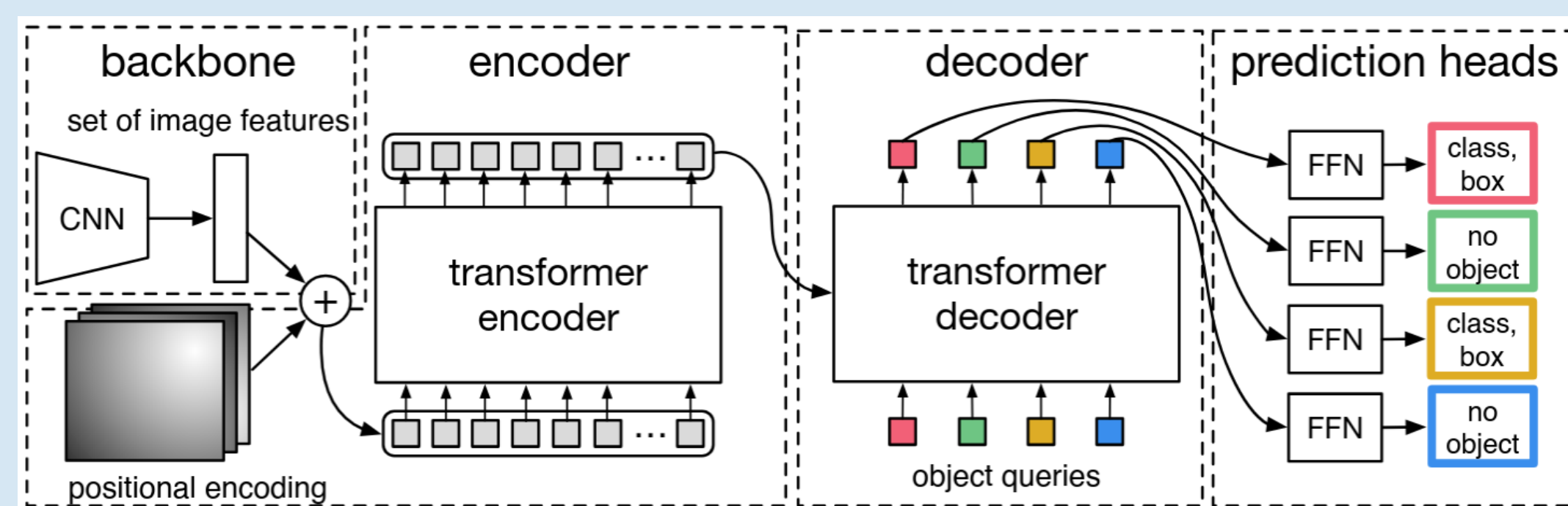


Figure 2 : Détection d'objets avec Transformers (DETR) – Carion et al., 2020, arXiv:2005.12872

LAYOUT PARSING : LES MODELES RT-DETR

Les modèles DETR, qui sont des modèles de détections d'objets basés sur l'architecture transformer, se sont révélés très utiles dans notre cas. Ils permettent de détecter la position des différents blocs de texte, titres, tableaux ou images, pour pouvoir conserver la structure textuelle de nos documents.

```
<tool_call>
  <tool_name>get_weather</tool_name>
  <parameters>
    <param_name>city</param_name>
    <param_value>London</param_value>
  </parameters>
</tool_call>
```

Figure 3 : Séquence de tokens « tool_call »

ACCES AUX INFORMATIONS

Il faut maintenant permettre à n'importe quel employé de retrouver rapidement une information spécifique au sein du grand volume de texte extrait.

LE FUNCTION CALLING

Un agent est en fait simplement un LLM enrichi par des fonctions externes, qu'il appelle en générant une séquence spécifique de tokens.

Un agent conversationnel a l'avantage de pouvoir accéder aux informations présentes dans une bibliothèque de documents tout en comprenant le langage naturel. Il est facile à prendre en main pour n'importe quel employé.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

L'utilisation de Google Cloud Platform, imposée pour ce stage, reflète la tendance actuelle des entreprises à externaliser la gestion de leur infrastructure tout en permettant le développement d'applications robustes et évolutives.

La solution présentée ici, alliant agent conversationnel à des modèles de Layout Parsing, est celle que j'ai retenue à l'issue de d'une comparaison attentive entre plusieurs approches. Ce poster illustre surtout l'importance de la démarche scientifique nécessaire à l'élégation d'une solution finale

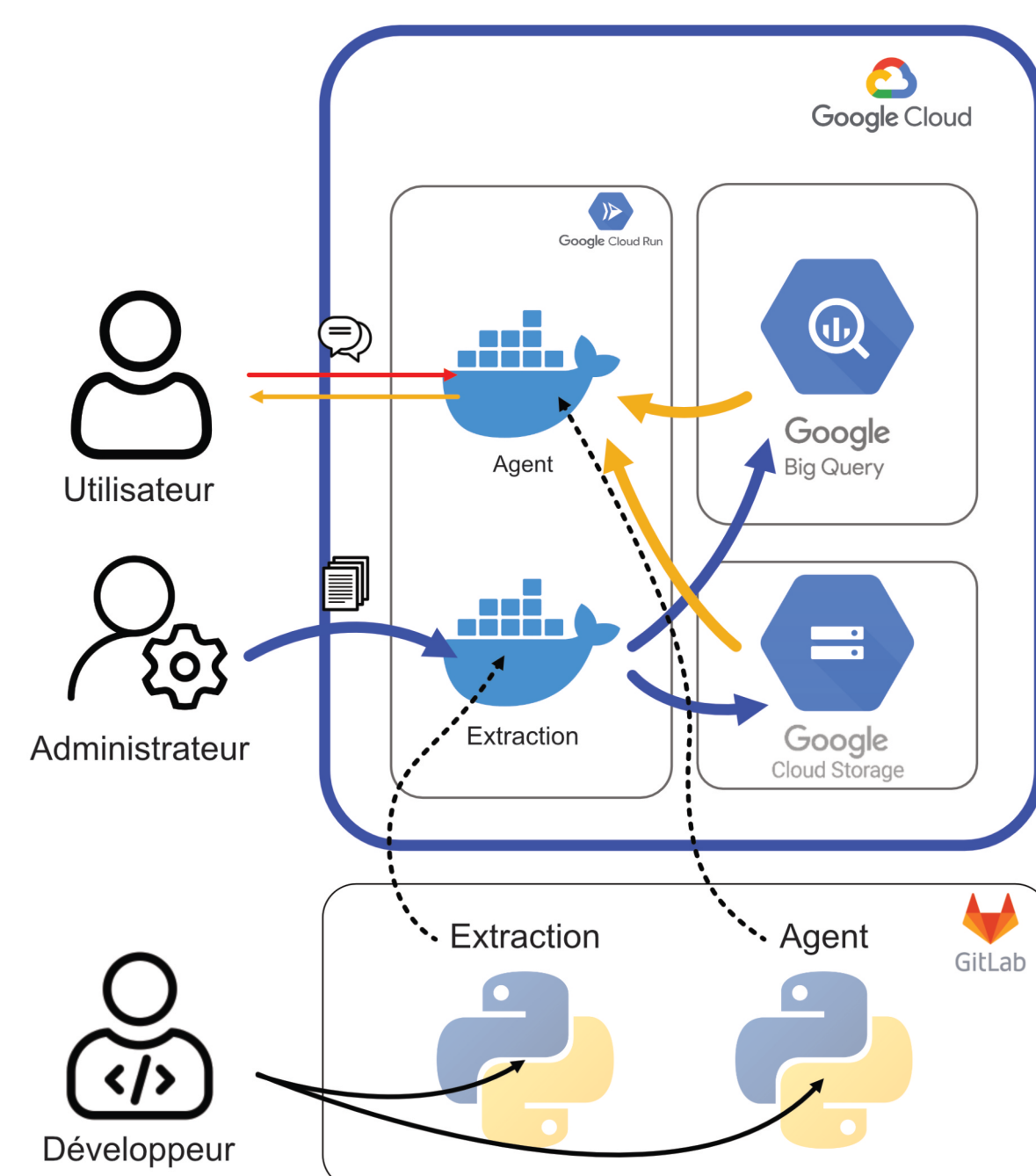


Figure 4 : Architecture de l'application déployée